

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»

Факультет вычислительной техники

Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по дисциплине «Логика и ОА»

лабораторная работа №1 на тему:

«Простые структуры данных»

Выполнил студенты группы 25ВВВЗ:

Кустов И. С

Никитин К. А

Приняли:

к.т.н., доцент Юрова О. В.

к.т.н., доцент Деев М. В.

Пенза 2026

Тема: «Простые структуры данных»

Цель работы: повторить ранее изученные базовые структуры данных языка C – одномерные и двумерные массивы, строки и структуры.

Лабораторное задание: выполнить практическую часть, состоящую из 5 заданий:

Задание 1: написать программу, вычисляющую разницу между максимальным и минимальным элементами массива.

Задание 2: написать программу, реализующую инициализацию массива случайными числами.

Задание 3: написать программу, реализующую создание массива произвольного размера, вводимого с клавиатуры.

Задание 4: написать программу, вычисляющую сумму значений в каждом столбце (или строке) двумерного массива.

Задание 5: написать программу, осуществляющую поиск среди структур student структуру с заданными параметрами (фамилией, именем и т.д.).

Пояснительный текст:

Задание 1. Вычисление разницы между максимальным и минимальным элементами массива

Алгоритм работы:

Инициализируется статический целочисленный массив $a[10]$ с заранее заданными значениями.

Переменные $\min$ и $\max$ инициализируются значением первого элемента массива ($a[0]$).

Запускается цикл `for` по индексам от 1 до 9:

Если текущий элемент $a[i]$ меньше $\min$, обновляем $\min$.

Если текущий элемент $a[i]$ больше $\max$, обновляем $\max$.

После завершения цикла вычисляется разность $\max - \min$.

Результаты (массив, максимум, минимум, разница) выводятся на экран.

Используемые возможности языка: статические массивы, базовые операторы сравнения, работа с локализацией (setlocale) для вывода на русском языке.

```
Массив: 15 3 42 8 90 12 4 67 23 11
Максимальный элемент: 90
Минимальный элемент: 3
Разница (max - min): 87
```

Задание 2. Инициализация массива случайными числами

Алгоритм работы:

Подключается библиотека `<stdlib.h>` для работы с генератором случайных чисел и `<time.h>` для инициализации.

Устанавливается начальное значение генератора функцией `srand(time(NULL))`, что гарантирует уникальную последовательность при каждом запуске программы.

Задаётся диапазон случайных чисел: от `min_val = 10` до `max_val = 50`.

В цикле `for` каждый элемент массива заполняется по формуле:

`min_val + rand() % (max_val - min_val + 1)`.

Остаток от деления ограничивает число сверху, а прибавление нижней границы осуществляет сдвиг в нужный диапазон.

Сформированный массив выводится на экран.

Используемые возможности языка: библиотека `stdlib.h` (`rand`, `srand`), библиотека `time.h` (`time`), целочисленная арифметика, массивы фиксированной длины.

```
Сгенерированный массив:
22 11 34 23 28 15 29 46 27 34
```

Задание 3. Создание массива произвольного размера, вводимого с клавиатуры (динамический массив)

Алгоритм работы:

Объявляется указатель `int*` `a` и переменная `n` для хранения размера.

Программа запрашивает у пользователя размер массива. Ввод проверяется на корректность (`scanf` возвращает 1 и `n > 0`). При ошибке программа завершается с кодом 1.

Память под массив выделяется функцией `malloc(n * sizeof(int))`. Результат приводится к типу `int*`.

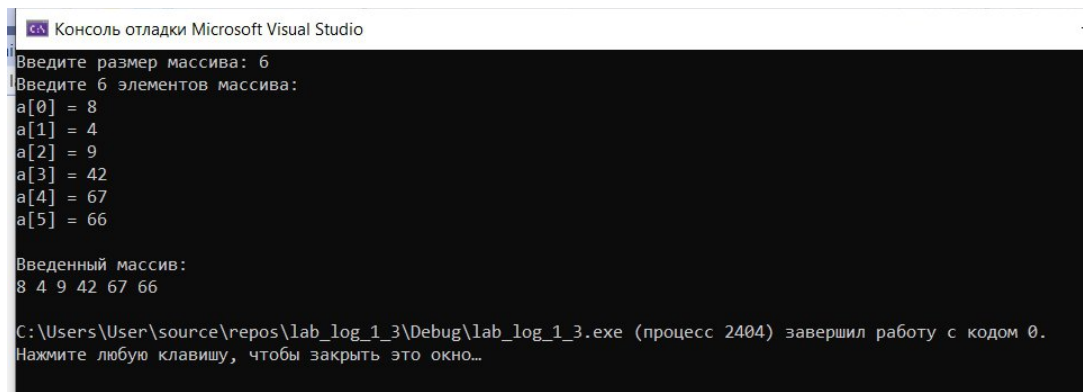
Если память не выделилась (`a == NULL`), программа выводит сообщение об ошибке и завершается.

В цикле пользователь вводит элементы массива с клавиатуры.

Введённый массив выводится на экран.

В конце память освобождается функцией `free(a)` во избежание утечек.

Используемые возможности языка: динамическое выделение памяти (`malloc`, `free`), указатели, проверка ошибок ввода и выделения памяти.



```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введите размер массива: 6
Введите 6 элементов массива:
a[0] = 8
a[1] = 4
a[2] = 9
a[3] = 42
a[4] = 67
a[5] = 66

Введенный массив:
8 4 9 42 67 66

C:\Users\User\source\repos\lab_log_1_3\Debug\lab_log_1_3.exe (процесс 2404) завершил работу с кодом 0.
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
```

Задание 4. Сумма значений в каждом столбце и строке двумерного массива

Алгоритм работы:

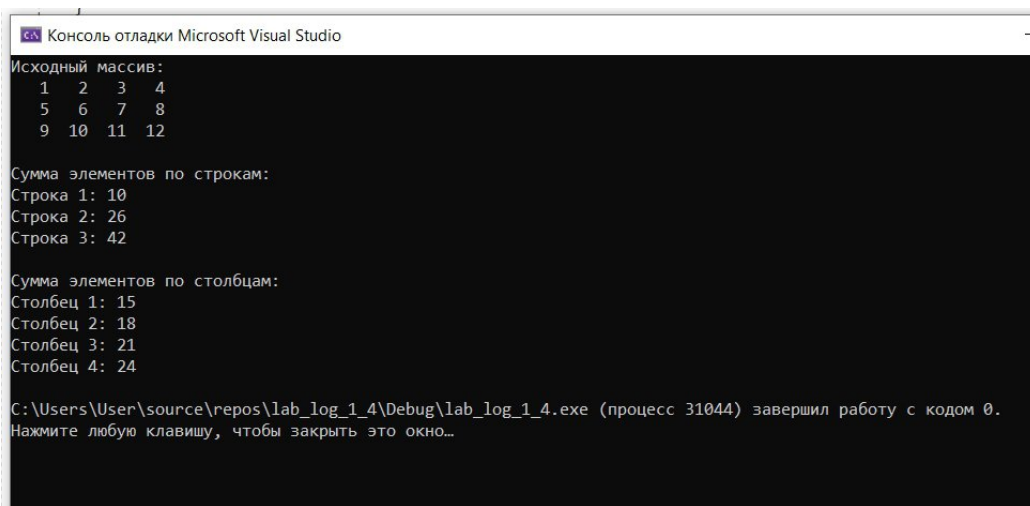
Объявляется двумерный массив (матрица) размером `3x4` и инициализируется константными значениями.

Сначала массив выводится на экран в виде таблицы (для наглядности используется формат %4d для выравнивания).

Сумма по строкам: внешний цикл перебирает строки (индекс i), внутренний — столбцы (индекс j). Переменная `sum` обнуляется перед началом каждой новой строки, затем накапливается сумма элементов строки и выводится.

Сумма по столбцам: внешний цикл перебирает столбцы (индекс j), внутренний — строки (индекс i). Аналогично вычисляется и выводится сумма элементов каждого столбца.

Используемые возможности языка: двумерные массивы (матрицы), вложенные циклы, работа с индексами строк и столбцов.



```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Исходный массив:
1  2  3  4
5  6  7  8
9 10 11 12

Сумма элементов по строкам:
Строка 1: 10
Строка 2: 26
Строка 3: 42

Сумма элементов по столбцам:
Столбец 1: 15
Столбец 2: 18
Столбец 3: 21
Столбец 4: 24

C:\Users\User\source\repos\lab_log_1_4\Debug\lab_log_1_4.exe (процесс 31044) завершил работу с кодом 0.
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
```

Задание 5. Поиск структуры `student` по заданному параметру (фамилии)

Алгоритм работы:

Определяется пользовательский тип `struct student` с полями: фамилия (`famil`), имя (`name`), факультет (`facult`), номер зачётной книжки (`Nomzach`).

Создаётся массив структур `stud[3]` (размер задан константой `COUNT`).

В цикле `for` программа запрашивает у пользователя данные для каждого из 3 студентов (заполнение полей структур).

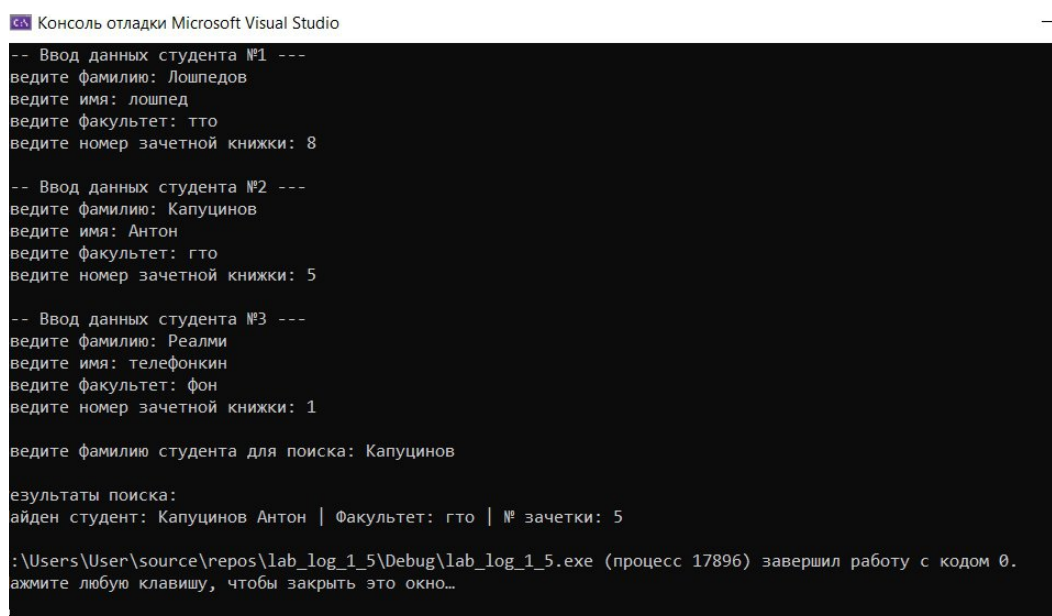
После ввода данных программа запрашивает фамилию для поиска (`search_famil`).

Во втором цикле выполняется поиск: для каждой структуры сравнивается поле `famil` с введённой строкой при помощи `strcmp()`.

Если совпадение найдено, программа выводит полную информацию о студенте и устанавливает флаг `found = 1`.

Если после цикла флаг `found` остался равен 0, программа выводит сообщение об отсутствии студента с такой фамилией.

Для корректного отображения кириллицы в консоли Windows используются функции `SetConsoleCP` и `SetConsoleOutputCP`, а также макросы для отключения предупреждений компилятора о небезопасных функциях ввода.



```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio

-- Ввод данных студента №1 ---
ведите фамилию: Лошпедов
ведите имя: лошпед
ведите факультет: тто
ведите номер зачетной книжки: 8

-- Ввод данных студента №2 ---
ведите фамилию: Капуцинов
ведите имя: Антон
ведите факультет: гто
ведите номер зачетной книжки: 5

-- Ввод данных студента №3 ---
ведите фамилию: Реалми
ведите имя: телефонкин
ведите факультет: фон
ведите номер зачетной книжки: 1

ведите фамилию студента для поиска: Капуцинов

результаты поиска:
айдено студент: Капуцинов Антон | Факультет: гто | № зачетки: 5

: \Users\User\source\repos\lab_log_1_5\Debug\lab_log_1_5.exe (процесс 17896) завершил работу с кодом 0.
ажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
```

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы были повторены и практически применены основные структуры данных языка C: статические и динамические массивы, строки и составные структуры